



Comenzado el viernes, 15 de agosto de 2025, 21:44	Estado Finalizado	
Finalizado en viernes, 15 de agosto de 2025, 22:13	Tiempo empleado 28 minutos 24 segundos	Puntos 27,00/29,00
Calificación 4,66 de 5,00 (93,1%)		

Pregunta 1

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal desventaja de utilizar la regresión lineal para modelar una variable respuesta binaria?

- ☒ a. Se obtienen predicciones fuera del intervalo $[0,1]$.  Al utilizar la regresión lineal para una respuesta binaria, la función lineal puede producir valores inferiores a 0 o superiores a 1, lo cual no tiene sentido cuando se interpretan como probabilidades.
- ☐ b. No se pueden interpretar los coeficientes.
- ☐ c. Los datos no se distribuyen normalmente.
- ☐ d. No es eficiente en términos computacionales.

Respuesta correcta

Al utilizar la regresión lineal para una respuesta binaria, la función lineal puede producir valores inferiores a 0 o superiores a 1, lo cual no tiene sentido cuando se interpretan como probabilidades.

La respuesta correcta es:

Se obtienen predicciones fuera del intervalo $[0,1]$.

Pregunta 2

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema puede surgir al utilizar un modelo de regresión lineal para predecir probabilidades en una respuesta binaria?

- ☒ a. Se obtienen valores de probabilidad negativos o mayores que 1.  La regresión lineal no restringe sus predicciones al intervalo $[0,1]$, pudiendo dar probabilidades negativas o superiores a 1, lo cual no es válido.
- ☐ b. Los coeficientes son difíciles de interpretar.
- ☐ c. El modelo es excesivamente complejo.
- ☐ d. No se pueden incluir variables cualitativas.

Respuesta correcta

El problema principal es que la **regresión lineal no está diseñada para limitar las predicciones entre 0 y 1**, por lo que:

Puede producir valores de probabilidad **menores que 0 o mayores que 1**, lo cual no tiene sentido para una probabilidad.

La respuesta correcta es:

Se obtienen valores de probabilidad negativos o mayores que 1.

Pregunta 3

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método softmax en la regresión logística multinomial se caracteriza por

- ☐ a. Permitir que las probabilidades excedan 1.
- ☒ b. Tratar todas las clases de manera simétrica sin seleccionar una clase de referencia. ✓ La codificación softmax asigna probabilidades a cada clase sin necesidad de fijar una clase base, tratando todas de forma equitativa.
- ☐ c. Utilizar únicamente dos clases.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta

En la **regresión logística binaria**, normalmente se elige una clase de referencia (o de base) y se modela la probabilidad de la otra clase en relación con ella.

En cambio, en la **regresión logística multinomial con softmax**:

- No hay clase de referencia fija.
- Cada clase tiene su propio conjunto de coeficientes.
- Las probabilidades se calculan directamente a partir de los *logits* de **todas** las clases

La respuesta correcta es:

Tratar todas las clases de manera simétrica sin seleccionar una clase de referencia.

Pregunta 4

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal diferencia en la interpretación de los coeficientes entre la regresión lineal y la regresión logística?

- ☒ a. En la regresión lineal, los coeficientes representan cambios en la media; en la regresión logística, representan cambios en los log-odds. ✓
- ☐ b. En la regresión lineal se utilizan mínimos cuadrados, mientras que en la logística se utiliza la transformada de Box-Cox.
- ☐ c. No existe diferencia en la interpretación.
- ☐ d. En la regresión logística, los coeficientes se interpretan directamente como probabilidades.

Respuesta correcta

La **principal diferencia** es:

- **Regresión lineal:**

- Los coeficientes representan el **cambio esperado en la media** de la variable respuesta por cada unidad de cambio en la variable predictora, manteniendo las demás constantes.
- Ejemplo: **$\theta_1=2$** , un aumento de 1 unidad en x_1 incrementa la media de y en 2 unidades.

- **Regresión logística:**

- Los coeficientes representan el **cambio en los log-odds** (logaritmo de la

razón de probabilidades) de que la respuesta sea 1, por cada unidad de cambio en la variable predictora.

En otras palabras:

- **Lineal** → cambio en el valor medio de y .
- **Logística** → cambio en la probabilidad, pero expresado inicialmente en log-odds.

La respuesta correcta es:

En la regresión lineal, los coeficientes representan cambios en la media; en la regresión logística, representan cambios en los log-odds.

Pregunta 5

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un modelo de regresión logística, si se aumenta el valor de una variable predictora en una unidad y el coeficiente asociado es 0.7, ¿cómo se interpreta este cambio?

- ☐ a. La razón de momios se incrementa en 0.7 unidades.
- ☐ b. Los log-odds se incrementan en 70 unidades.
- ☐ c. La probabilidad de éxito se incrementa en un 70%

- ☒ d. Los log-odds se incrementan en 0.7 unidades, lo que implica que la razón de momios se multiplica por $e^{0.7}$ ✓

Un coeficiente de 0.7 significa que por cada unidad adicional en la variable predictora, el logaritmo de los odds aumenta en 0.7, lo cual equivale a que los odds se multiplican por $e^{0.7}$.

Respuesta correcta

En razón de momios (*odds ratio*):

La razón de momios se **multiplica** por:

$$e^{\theta_j} = e^{0.7} \approx 2.01$$

Es decir, las *odds* de que ocurra el evento son aproximadamente **el doble** por cada incremento de una unidad en x_j .

La respuesta correcta es:

Los log-odds se incrementan en 0.7 unidades, lo que implica que la razón de momios se multiplica por $e^{0.7}$.

.

Pregunta 6

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la función logística?

- ☒ a. Siempre produce una curva en forma de S. ✓ La función logística es conocida por su forma sigmoidal (en forma de S), lo que garantiza que sus salidas estén siempre en el rango (0,1).
- ☐ b. Puede producir probabilidades menores que 0 o mayores que 1.
- ☐ c. Es equivalente a la función exponencial.
- ☐ d. Es una función lineal.

Respuesta correcta

La función logística

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

tiene estas características clave:

- **Forma de S (sigmoide):**
 - Crece lentamente al principio, se acelera en la zona central y vuelve a crecer lentamente cerca del extremo superior.
 - Así, mapea cualquier número real z a un valor entre 0 y 1.
- **Simetría:** es simétrica respecto al punto (0,0.5)

La respuesta correcta es:

Siempre produce una curva en forma de S.

Pregunta 7

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se interpreta el coeficiente β_1 en un modelo de regresión logística?

- ☐ a. Representa el cambio en la media de X.
- ☒ b. Representa el cambio en los log-odds (logaritmo de la razón de momios) por cada unidad de aumento en X. ✓ En la regresión logística, el modelo se formula como $\log \frac{p(X)}{1-p(X)} = \beta_0 + \beta_1 X$; por ello, β_1 indica el cambio en el logaritmo de los odds (log-odds) por cada incremento unitario en X.
- ☐ c. Ninguna de las anteriores.
- ☐ d. Representa el cambio en la probabilidad de éxito por cada unidad de aumento en X.

Respuesta correcta

En un modelo de **regresión logística**, el coeficiente β_1 se interpreta así:

- **En log-odds:**

β_1 representa el **cambio en los log-odds** (logaritmo de la razón de momios) de que ocurra el evento $Y=1$, por cada incremento de **1 unidad** en la variable X, manteniendo las demás variables constantes.

La respuesta correcta es:

Representa el cambio en los log-odds (logaritmo de la razón de momios) por cada unidad de aumento en X.

Pregunta 8

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método se utiliza generalmente para ajustar los parámetros de un modelo de regresión logística?

- ☐ a. Interpolación lineal.
- ☐ b. Mínimos cuadrados.
- ☐ c. Método de momentos.
- ☒ d. Máxima verosimilitud. ✓ La regresión logística se ajusta usando el método de máxima verosimilitud, el cual busca encontrar los parámetros que maximizan la probabilidad conjunta de observar los datos.

Respuesta correcta

En **regresión logística**, el método estándar para estimar los parámetros θ es la **máxima verosimilitud** (*Maximum Likelihood Estimation*, MLE).

La respuesta correcta es: **Máxima verosimilitud.**

Pregunta 9

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ajuste de modelos mediante máxima verosimilitud en la regresión logística es correcta?

- ☐ a. La máxima verosimilitud siempre garantiza coeficientes significativos.
 - ☐ b. La máxima verosimilitud no se puede utilizar con variables cualitativas.
 - ☐ c. La máxima verosimilitud busca minimizar la suma de los errores cuadráticos.
 - ☒ d. La máxima verosimilitud busca maximizar la probabilidad conjunta de los datos observados.
- ✓ Este método ajusta los parámetros para que la probabilidad (o verosimilitud) de observar los datos dados el modelo sea la máxima posible.

Respuesta correcta

En **regresión logística**, el ajuste por **máxima verosimilitud (MV)** consiste en encontrar los parámetros θ que **maximizan la probabilidad conjunta** de observar los datos que tenemos, según el modelo propuesto.

Interpretación: el método busca los valores de θ que hacen que las probabilidades predichas se ajusten lo mejor posible a las observaciones reales.

La respuesta correcta es:

La máxima verosimilitud busca maximizar la probabilidad conjunta de los datos observados.

Pregunta 10

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el ejemplo de Default, si se observa que $\beta_1 = 0,0055$ para la variable balance, ¿qué indica este valor?

- ☐ a. El efecto del balance es insignificante.
- ☐ b. El coeficiente se interpreta directamente como probabilidad.
- ☒ c. Cada aumento unitario en balance incrementa los log-odds de default en 0.0055. ✓ Según la interpretación en regresión logística, el coeficiente se refiere al cambio en el logaritmo de los odds; un incremento de una unidad en balance aumenta los log-odds en 0.0055.
- ☐ d. Cada aumento unitario en balance aumenta la probabilidad de default en 0.55%.

Respuesta correcta

en el contexto del modelo de regresión logística para el ejemplo de **Default**, si $\beta_1 = 0.0055$ para la variable **balance**, la interpretación formal sería:

- **En log-odds:**

Cada incremento de 1 unidad en *balance* **aumenta** los log-odds de que ocurra **default** en **0.0055**, manteniendo las demás variables constantes:

$$\Delta \log \left(\frac{p}{1-p} \right) = 0.0055$$

- **En razón de momios (*odds ratio*):**

Exponenciando el coeficiente:

$$e^{0.0055} \approx 1.0055$$

Esto significa que las *odds* de **default** aumentan aproximadamente un **0.55%** por cada unidad adicional de *balance*.

La respuesta correcta es:

Cada aumento unitario en balance incrementa los log-odds de default en 0.0055.

Pregunta 11

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ordene los siguientes pasos para obtener la probabilidad $p(X)$ en un modelo de regresión logística

✓ Calcular la función lineal: $\beta_0 + \beta_1 X$.

✓ Exponer la función lineal para obtener los odds: $e^{(\beta_0 + \beta_1 X)}$

✓ Aplicar la transformación: $p(X) = e^{(\beta_0 + \beta_1 X)} / 1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 X)}$.

Respuesta correcta

Pregunta 12

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La regresión logística puede ser extendida a más de dos clases mediante la regresión logística multinomial.

☒ **Verdadero** ✓☐ Falso

Existen métodos (como la regresión logística multinomial o la codificación softmax) que permiten extender la regresión logística a problemas con más de dos clases.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 13

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de máxima verosimilitud en la regresión logística se basa en encontrar los parámetros que minimizan la función de error cuadrático.

☐ Verdadero☒ **Falso** ✓

La máxima verosimilitud se centra en maximizar la probabilidad de observar los datos, no en minimizar el error cuadrático, que es el criterio utilizado en la regresión lineal por mínimos cuadrados.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 14

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función logística siempre produce valores entre 0 y 1, lo que la hace adecuada para modelar probabilidades.

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Explicación: La función logística mapea cualquier valor real a un intervalo entre 0 y 1, asegurando que las predicciones puedan interpretarse como probabilidades.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 15

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un modelo de regresión logística, un coeficiente negativo implica que, al aumentar la variable predictora, disminuye la probabilidad de éxito.

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Un coeficiente negativo reduce los log-odds, lo que se traduce en una disminución de la probabilidad de éxito conforme aumenta la variable predictora.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Información

[Marcar pregunta](#)

Usar la siguiente información para responder las siguientes preguntas:

Debes importar las librerías necesarias y cargar la base de datos de cáncer

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score, classification_report, roc_curve, auc

np.random.seed(42)

data = load_breast_cancer()
df = pd.DataFrame(data.data, columns=data.feature_names)
df['target'] = data.target
```

Pregunta 16

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

El conjunto de datos tiene 569 registros y un total de 31 variables: 30 predictoras y 1 variable target.

☒ **Verdadero** ✓☐ **Falso**

Usar el siguiente código para verificar la respuesta:

```
# Mostrar dimensiones y primeras filas  
print("Dimensiones del dataset:", df.shape)
```

```
Dimensiones del dataset: (569, 31)
```

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 17

[Marcar pregunta](#)**Incorrecta**

Se puntúa 0,00 sobre 2,00

La variable objetivo (`target`) puede tomar dos valores: **0** y **1**. Tras analizar los datos, se obtiene la siguiente distribución:

☒ a.

- Clase **0**: 357 registros
- Clase **1**: 212 registros **×**

☐ b.

- Clase **0**: 212 registros
- Clase **1**: 357 registros

☐ c.

- Clase **0**: 457 registros
- Clase **1**: 512 registros

☐ d.

- Clase **0**: 358 registros
- Clase **1**: 211 registros

Respuesta incorrecta.

usar el siguiente código:

```
print("Distribución de la variable 'target':")
print(df['target'].value_counts())
```

```
Distribución de la variable 'target':
target
1      357
```

0	212
---	-----

- **Clase 0: 212 registros**

La respuesta correcta es:

- **Clase 1: 357 registros**

Pregunta 18

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ a. La variable objetivo está altamente desbalanceada y se requiere un re-muestreo antes de entrenar cualquier modelo.
- ☒ b. La variable objetivo está levemente desbalanceada, ya que una clase tiene más registros que la otra, pero la diferencia no es extrema. ✓
- ☐ c. No es posible saber si está balanceada o no con la información dada.
- ☐ d. La variable objetivo está perfectamente balanceada, ya que ambas clases tienen el mismo número de registros.

Respuesta correcta

- **Clase 0:** 357 registros → aproximadamente **62.75%** del total
- **Clase 1:** 212 registros → aproximadamente **37.25%** del total

Para considerar que un conjunto de datos está perfectamente balanceado, cada clase debería representar **aproximadamente el mismo número de observaciones** (50%-50%).

En este caso, existe una diferencia de unos **25 puntos porcentuales** entre clases. Esto indica **un desbalance moderado**:

- No es extremo como en casos de *fraude* o *detección de enfermedades raras* (donde una clase puede ser <5%).
- Pero sí es suficiente para que algunos modelos simples puedan inclinarse hacia la clase mayoritaria.

Recomendación práctica:

- Aunque este desbalance no es severo, vale la pena evaluar métricas como *F1-score*, *recall* y *precision*, no solo la *accuracy*.
- Se puede considerar un re-muestreo (oversampling/undersampling) si el modelo presenta sesgo hacia la clase mayoritaria. Pero eso se sabe solamente

modelo presenta sesgo hacia la clase mayoritaria. Pero eso se sabe solamente después de evaluar para poder tomar acciones

La respuesta correcta es:

La variable objetivo está levemente desbalanceada, ya que una clase tiene más registros que la otra, pero la diferencia no es extrema.

Pregunta 19

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Separar las variables predictoras (X) y la variable respuesta (y)
usar la siguiente configuración para hacer la separación de conjuntos de entrenamiento y prueba:

```
train_test_split(X, y, test_size=0.30, stratify=y, random_state=42)
```

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ a.

Dimensiones del conjunto de entrenamiento: (396, 31)
Dimensiones del conjunto de prueba: (172, 31)
- ☐ b.

Dimensiones del conjunto de entrenamiento: (395, 30)
Dimensiones del conjunto de prueba: (171, 30)
- ☒ c.

Dimensiones del conjunto de entrenamiento: (398, 30)
Dimensiones del conjunto de prueba: (171, 30)

 ✓
- ☐ d.

Dimensiones del conjunto de entrenamiento: (398, 31)
Dimensiones del conjunto de prueba: (171, 31)

Respuesta correcta

Usar el siguiente código:

```
# 1. Definir las variables predictoras (X) y la variable respuesta (y)
X = df.drop('target', axis=1)
y = df['target']

#2 Dividir el dataset en conjuntos de entrenamiento y prueba (70%-30%) con estratificación
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.30, stratify=y, random_state=42)

# Imprimir las dimensiones para verificar
print("Dimensiones del conjunto de entrenamiento:", X_train_scaled.shape)
print("Dimensiones del conjunto de prueba:", X_test_scaled.shape)
```

```
Dimensiones del conjunto de entrenamiento: (398, 30)
Dimensiones del conjunto de prueba: (171, 30)
```

La respuesta correcta es: Dimensiones del conjunto de entrenamiento: (398, 30)
Dimensiones del conjunto de prueba: (171, 30)

Pregunta 20

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

En un modelo de **regresión logística**, aplicar `StandardScaler` para normalizar las variables predictoras puede ayudar a que el algoritmo converja más rápido y evite que las variables con escalas diferentes dominen el resultado.

Usa un normalizador `StandardScaler` para normalizar las variables de los conjuntos de entrenamiento y prueba

☒ **Verdadero** ✓☐ **Falso**

Usar el siguiente código:

```
# Inicializar el escalador
scaler = StandardScaler()

# Ajustar el escalador usando el conjunto de entrenamiento y transformar este conjunto
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)

# Transformar el conjunto de prueba (usando el mismo escalador)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

Respuesta correcta: Verdadero

- La regresión logística se entrena generalmente mediante métodos iterativos como el **gradiente descendente**.
- Si las variables están en escalas muy diferentes (por ejemplo, edad en años vs. ingresos en miles), las actualizaciones de los coeficientes pueden ser ineficientes, lo que ralentiza o dificulta la convergencia.
- StandardScaler transforma cada variable para que tenga **media 0 y desviación estándar 1**, evitando que una variable con valores grandes pese más que otra con valores pequeños.
- Aunque la normalización no cambia la capacidad predictiva en sí misma, **mejora la estabilidad numérica y el rendimiento del entrenamiento**.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 21

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Entrenar un modelo de regresión logística usando el conjunto de entrenamiento y la siguiente configuración

```
# 1. Instanciar el modelo de regresión logística con solver 'liblinear'
log_model = LogisticRegression(solver='liblinear')
```

Después de entrenar, imprimir el intercepto del modelo. El intercepto es aproximadamente:

- ☐ a.
- ☐ b.
- ☐ c.
- ☒ d. ✓

Respuesta correcta

Usar el siguiente código

```
# 1. Instanciar el modelo de regresión logística con solver 'liblinear'
log_model = LogisticRegression(solver='liblinear')
# 2. Ajustar el modelo con el conjunto de entrenamiento normalizado
log_model.fit(X_train_scaled, y_train)
# 3. Imprimir el intercepto y los coeficientes asociados a cada variable
print("Intercepto:", log_model.intercept_)
```

Intercepto: [0.17757634]

La respuesta correcta es: _____

Pregunta 22

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Al evaluar el modelo y medir el accuracy nos da el siguiente resultado:

- ☐ a.

Accuracy: 0.9983
- ☒ b.

Accuracy: 0.9883

 ✓
- ☐ c.

Accuracy: 0.8883
- ☐ d.

Accuracy: 0.7883

Respuesta correcta

Usar el siguiente código

```
#evaluar
y_pred = log_model.predict(X_test_scaled)
# Accuracy
acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
print("\nAccuracy: {:.4f}".format(acc))
```

Accuracy: 0.9883La respuesta correcta es:

Accuracy: 0.9883

[Finalizar revisión](#)